



USMP
UNIVERSIDAD DE
SAN MARTÍN DE PORRES

Facultad de
Ingeniería y
Arquitectura

EVALUACIÓN	PRÁCTICA CALIFICADA N° 4	SEM. ACADE.	2025-I
ASIGNATURA	FÍSICA II	EVENTO	ET002
PROFESOR	JORGE TEJADA	DURACIÓN	75 min.
ESCUELA (S)	CIVIL-INDUSTRIAL-SISTEMAS	CICLO (S)	IV
	TURNO NOCHE	FECHA	02 - 06 - 25

INDICACIONES

- No se permite el uso de material de consulta, celulares y dispositivos programables
- No se permite el uso de calculadoras programables y/o graficadores
- Todo procedimiento y respuesta debe figurar en su cuadernillo
- Respuestas con unidades incorrectas influyen negativamente en la nota

Encuentra más exámenes en
calculadorafiausmp.com

Pregunta 1 (5 puntos)

Indique si son verdaderas (V) o falsas (F) c/u de las afirmaciones siguientes:

(0.5p c/u):

- De acuerdo con la Ley de Ohm, si por una resistencia pasa una corriente eléctrica, entonces entre los extremos de dicha resistencia se produce una diferencia de potencial eléctrico.
- Un material óhmico es aquel en el cual el valor de su resistencia no depende del valor de la corriente eléctrica que fluye a través de él.
- El voltaje en los bornes (terminales) de una fuente de f.e.m. real disminuye cuando aumenta la corriente eléctrica que entrega.
- Las leyes de Kirchhoff son válidas sólo para algunos circuitos eléctricos de corriente continua.
- El mecanismo por el cual el incremento de energía interna del conductor da lugar a un aumento de su temperatura se denomina Efecto Térmico.
- Las líneas de campo magnético son líneas cerradas que no tienen principio ni fin.
- El campo magnético es producido por cargas eléctricas en reposo o estado de equilibrio.
- Si el ángulo entre el vector velocidad de una partícula cargada y la dirección de B es 90° , entonces la fuerza magnética sobre la partícula es nula.
- Para su correcto funcionamiento del ciclotrón a las "des" de su estructura, se les aplica una diferencia de potencial alterna y un campo magnético uniforme en dirección perpendicular a ellas.
- Toda espira de corriente trata de orientar su momento dipolar magnético en dirección paralela al campo magnético externo.

Pregunta 2 (4 puntos)

Para el circuito de la figura N° 01 calcular los valores de:

- La potencia que entrega la fuente de f.e.m. (60 V)
- La potencia consumida por las resistencias R_1 , R_3 y R_5

(2pto)

(2ptos)

Exámen sacado de:
Calculadora

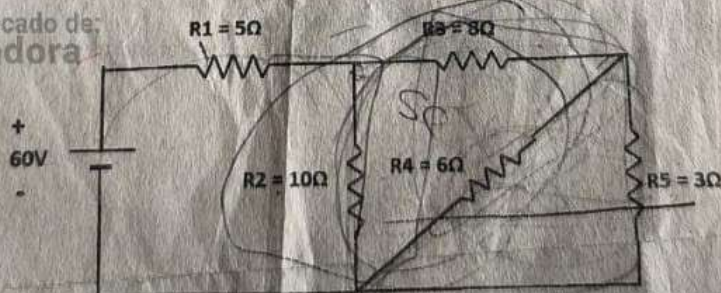


FIGURA N° 01

Mariano estuvo aquí



Pregunta 3 (4 puntos)

En el circuito indicado en la Figura N° 02, determine:

- La corriente en la resistencia R_2 de 8Ω conectada en la rama central vertical.
- La diferencia de potencial entre los puntos a y b (V_{ab}).
- La potencia entregada por la fuente de 9V.
- Explicar si la fuente de 6V está entregando o recibiendo energía en el circuito.

(1pto)

(1pto)

(1pto)

(1pto)

Exámen sacado de:

Calculadora

FLA USMP

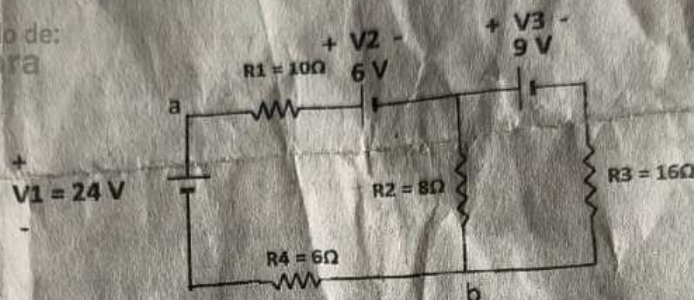


Figura N° 02

Pregunta 4 (3 puntos)

Un electrón con una velocidad de 4.5×10^6 m/s ingresa de manera perpendicular en una región donde hay un campo magnético uniforme.

- Encontrar la intensidad del campo B si el electrón describe una trayectoria de radio 0.6 m.
- ¿Cuál será el valor de la velocidad angular del electrón en dicha trayectoria?

(1.5pto)

(1.5pto)

Pregunta 5 (2 puntos)

Se tiene un campo magnético uniforme de 40 mT formando un ángulo de 30° respecto al eje horizontal X y un alambre de 25 cm de longitud cuya orientación coincide con la dirección del eje Y. ¿Qué intensidad de corriente se necesita para causar una fuerza sobre el alambre de 6.5×10^{-4} N?

Pregunta 6 (2 puntos)

Una bobina de alambre de 150 vueltas tiene un radio de 12 cm, una corriente de 6A y la normal al área forma un ángulo de 30° con un campo magnético uniforme de 350 mT. Calcular:

- El momento de torsión de la bobina en dicha posición.
- El trabajo necesario para girar a la bobina y que la normal al área forme un ángulo de 120° con el campo magnético.

(1pto)

(1pto)

Mariano estuvo aquí

El Profesor del Curso